SENTINELA URBANO: VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA GEORREFERENCIADA DE RISCO DE ARBOVIROSE COM PRIORIZAÇÃO POR ÍNDICE DE RISCO E VALIDAÇÃO FRENTE AO LIRAA

Resumo do artigo · Projeto Integrador · Engenharia da Computação

João Vitor Rodrigues Alves Medeiros · Luiz Gustavo Andrade França · Vinicius Carvalho Fonseca
Israel Rodrigues de Souza Teles · Samuel Silva Santos

INTRODUÇÃO

Em 2024, o Brasil registrou cerca de 6,6 milhões de casos prováveis de dengue e 6.022 mortes, o pior resultado da série histórica. Os focos do *Aedes aegypti* costumam ser percebidos primeiro pelo morador, mas os canais existentes não geram foto, localização nem protocolo, e o agente de endemias faz varredura sem saber onde estão os focos. O problema não é a falta de informação, e sim a sua dispersão.

OBJETIVO

Desenvolver uma plataforma de vigilância comunitária, inicialmente para Montes Claros (MG), que transforme a observação do morador em dado georreferenciado, priorizado por risco e acompanhável até a resolução, e que permita verificar sua validade frente ao Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa). O trabalho se vincula ao ODS 3, meta 3.3.

METODOLOGIA

O sistema foi construído em três fases incrementais, a partir do projeto original, do *backlog* de 14 histórias e de um documento de melhorias. A arquitetura reúne um aplicativo web progressivo (React e Leaflet sobre OpenStreetMap), uma API em Python/FastAPI e um banco PostgreSQL com PostGIS, tudo executado em Docker. A prioridade de atendimento é dada pelo índice:

$$risco = peso_{tipo} \times dias_{aberto} \times (1 + 0{,}5 \times \text{reincidências a até 30 m}) \times (1{,}5 \text{ se houver escola ou unidade de saúde a até 200 m})$$

O índice é calculado pelo banco a cada consulta, com coeficientes configuráveis. Os pontos sensíveis vêm do OpenStreetMap. Três riscos foram tratados no próprio desenho do sistema:

- **Privacidade:** o mapa público mostra a localização em uma grade fixa de ~100 m, e as fotos têm os metadados removidos.
- **Denúncia falsa:** a prioridade tem um teto até que outro morador confirme a ocorrência.
- **Viés de cobertura:** os índices por setor são sempre divididos pela população.

A concordância entre o índice comunitário por setor e o Índice de Infestação Predial do LIRAa é medida pela correlação de postos de Spearman.

RESULTADOS

As três fases foram concluídas e verificadas com 164 testes automatizados (140 no servidor e 24 no aplicativo):

- **Fase 1:** registro com foto e GPS em menos de um minuto, com ou sem conta; protocolo e link de acompanhamento; mapa público; aviso automático por e-mail à prefeitura.
- **Fase 2:** fila do agente ordenada por risco; identificação de pontos crônicos ("notificar proprietário"); encerramento com foto obrigatória; confirmação da resolução pelo morador; "eu também vi"; mapa de calor ponderado pelo risco; 148 pontos sensíveis importados.
- **Fase 3:** contador público de dias sem resposta da prefeitura; documento em PDF para a Ouvidoria após o prazo; indicadores por setor por 1.000 habitantes; importação do LIRAa e comparação lado a lado com a correlação de Spearman; painel do gestor.

O fluxo completo foi verificado no ambiente real. Os setores e o LIRAa da demonstração são fictícios, de modo que a correlação obtida ($\rho = -0{,}36$) apenas comprova o funcionamento do cálculo e não constitui resultado epidemiológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sentinela Urbano demonstra a viabilidade técnica de um ciclo completo de vigilância comunitária: o morador registra, a prefeitura é avisada, o agente atende por risco real, o morador confirma e o silêncio do poder público se torna visível. As principais limitações são a ausência de dados reais do LIRAa e de calibração dos pesos. Os próximos passos são duas etapas. A primeira amplia o sistema: registro sem conexão, rota de visita do agente, alertas de acúmulo, orientações de prevenção e aviso por aplicativos de mensagem. A segunda é o piloto em Montes Claros, com publicação do sistema, dados reais da vigilância e revisão da LGPD. A validação final depende da comparação com o LIRAa real.

Palavras-chave: arboviroses; vigilância participativa; geoprocessamento; *Aedes aegypti*; saúde digital.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa) para vigilância entomológica do *Aedes aegypti* no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. **GeoJournal**, v. 69, n. 4, p. 211-221, 2007.

PODER360. **Dengue bate recorde em 2024 com 6,6 mi de casos e 6.022 mortes**. [2025?]. Dados do Ministério da Saúde.

SPEARMAN, C. The proof and measurement of association between two things. **The American Journal of Psychology**, v. 15, n. 1, p. 72-101, 1904.